PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 35

# Le théorème des lacunes d'Hadamard

**Cadre.** $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$, $\overline{\mathbb{D}}$ le disque fermé. Soit $f(z) = \sum_{n\geqslant 0} a_n z^{p_n}$ une série entière de rayon de convergence 1, où $(p_n)$ est une suite strictement croissante d'entiers **lacunaire** : il existe $c > 1$ avec $p_{n+1} \geqslant c p_n$ pour tout $n$. Un point $z_0$ avec $|z_0| = 1$ est **régulier** s'il existe un ouvert $\Omega \supset \mathbb{D} \cup \{z_0\}$ et $g$ holomorphe sur $\Omega$ avec $g = f$ sur $\mathbb{D}$ ; sinon il est **singulier**. On veut montrer le **théorème d'Hadamard** : tous les points du cercle unité sont singuliers.

### Partie I. Un exemple et un lemme géométrique

1. Pour $\sum_n z^n = \frac{1}{1-z}$, montrer que 1 est singulier et que tout autre point du cercle est régulier.
2. Pour $g(z) = \sum_{n\geqslant 0} z^{2^n}$ : montrer que le rayon est 1, que $g(r) \to +\infty$ quand $r \to 1^-$, puis que pour $\zeta$ racine $2^k$-ième de l'unité, $|g(r\zeta)| \to +\infty$. En déduire directement que tout point du cercle est singulier.
3. Soit $M \geqslant 1$ et $Q(z) = \frac{z^M + z^{M+1}}{2}$. Montrer que $Q(\overline{\mathbb{D}} \setminus \{1\}) \subset \mathbb{D}$ et $Q(1) = 1$. En déduire que si $\Omega$ est un ouvert contenant $\mathbb{D} \cup \{1\}$, il existe $R > 1$ avec $Q(D(0,R)) \subset \Omega$.

### Partie II. Le théorème d'Hadamard

Par l'absurde, on suppose 1 régulier : $g$ holomorphe sur $\Omega \supset \mathbb{D} \cup \{1\}$ prolonge $f$.

1. Montrer qu'il existe $M \geqslant 1$ tel que $M p_{n+1} > (M+1) p_n$ pour tout $n$.
2. Avec ce $M$, $Q$ et $R$ de la question 3, on pose $F = g \circ Q$ sur $D(0,R)$. Montrer que $F(z) = \sum_m b_m z^m$ sur $D(0,R)$, et que pour $|z| < 1$ : $F(z) = \sum_n a_n \frac{(z^M + z^{M+1})^{p_n}}{2^{p_n}}$.
3. Montrer que les polynômes $(z^M + z^{M+1})^{p_n}$, développés, ont des supports (ensembles d'exposants) deux à deux disjoints, et en déduire que $b_m$ s'obtient en développant chaque terme.
4. En prenant $x \in ]1, R[$, montrer que $\sum_n |a_n| \, Q(x)^{p_n} < +\infty$ avec $Q(x) > 1$, et conclure à une contradiction. En déduire que 1, puis tout point du cercle, est singulier.

### Partie III. Exemples et limites du théorème

1. Montrer que $\sum_n z^{n!}$ et $\sum_n \frac{z^{2^n}}{n^2}$ ont le cercle unité pour frontière naturelle. La seconde est continue sur $\overline{\mathbb{D}}$ : pourquoi n'est-ce pas contradictoire ?
2. Montrer que pour $p_n = n^2$, la suite n'est pas lacunaire au sens d'Hadamard. (Le théorème de Fabry, admis, montre que $\sum z^{n^2}$ a pourtant aussi le cercle pour frontière naturelle.) Donner une série entière non lacunaire de rayon 1 dont le seul point singulier est 1.
3. Montrer que toute série entière de rayon 1 a au moins un point singulier sur le cercle. (Si tous étaient réguliers, recouvrir le cercle par un nombre fini de disques de prolongement.)